

大一微积分2期中串讲

1. 反常积分收敛判别

1.1 概念回顾

反常积分的定义: 由于黎曼积分只定义在有限区间 $[a, b]$ 上, 如果区间无限或者函数在某个点无穷大, 这时候积分值需要通过极限定义

$$\int_a^w f(x) dx = \lim_{b \rightarrow w} \int_a^b f(x) dx$$

反常积分的计算: 与普通积分一样换元, 唯一的区别就是使用分部积分

$$\int_a^w (f \cdot g')(x) dx = (f \cdot g)|_a^w - \int_a^w f \cdot g dx$$

需要满足 $\lim_{b \rightarrow w} f \cdot g(b)$ 存在.

反常积分不收敛:

1. 发散到正负无穷
2. $\int_1^\infty \sin x$ 震荡
3. $\int_0^{+\infty} x \sin x dx$ 震荡并且趋于无界

反常积分收敛判别

柯西准则

$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta$, 使得 $w > b_1, b_2 > \delta$ 有

$$\int_{b_1}^{b_2} f(x) dx < \varepsilon$$

比较定理

$0 \leq f(x) \leq g(x)$, 如果 $g(x)$ 在 $[a, w)$ 积分收敛, 则 $f(x)$ 积分也收敛.

阿贝尔狄利克雷判别法

设反常积分为 $\int_a^w f(x)g(x) dx$, 如果 g 是单调函数

情况一: (阿贝尔判别法) 如果其中一个函数积分收敛, 另一个函数单调有界(必然收敛)

$\int_a^w f(x) dx$ 收敛, 且 g 有界

情况二: (狄利克雷判别法) 其中一个函数积分有界, 另一个函数单调趋于0

在 $b \rightarrow w$ 时 $\int_a^b f(x) dx$ 有界, $g(x) \rightarrow 0$

实战演练

第一步, 确定你的函数类型, 对于绝对收敛和非绝对收敛的工具不同

Skill 1 估计阶数控制绝对收敛

原理: 如果 $g(x)$ 积分绝对收敛, $\lim_{x \rightarrow w} \frac{|f(x)|}{|g(x)|} \leq M$ 则 $\int_a^w f(x)$ 收敛. 原因是比较定理保证 $f(x) \leq Mg(x)$, 在 $x \rightarrow w$ 时会成立.

我们知道 $\int_a^\infty \frac{1}{x^n}$ 在 $n > 1$ 时收敛, $\int_0^b \frac{1}{x^n} dx$ 在 $n < 1$ 时收敛.

此外还要记住 $\int_a^b \frac{1}{x |\ln x|^n} dx$ 在 $a \rightarrow 0$ 时, 和在 $b \rightarrow \infty$ 时, 都是 $n > 1$ 时收敛
要做的就是估计函数的阶数和 $\frac{1}{x^n}$ 比起来怎么样.

适用方向 函数不震荡(绝对收敛可能成立)

例1

$$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^p (1+x^2)}, \quad p > 0$$

$x \rightarrow 0$ 时, 分母阶数是 p

$x \rightarrow +\infty$, 分母阶数是 $p+2$

$p < 1$ 而且 $p+2 > 1$ 得到 $p \in (0, 1)$ 收敛, $p \in (1, +\infty)$ 发散

过程这样写:

$$\lim_{x \rightarrow 0} x^p \cdot \frac{1}{x^p (1+x^2)} = 1$$

所以 $\frac{1}{x^p (1+x^2)} \leq \frac{C}{x^p}$. 存在常数 C 使得在 x 足够接近 0 时成立

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x^{p+2} \cdot \frac{1}{x^p (1+x^2)} = 1$$

所以 $\frac{1}{x^p (1+x^2)} \leq \frac{C}{x^{p+2}}$ 在 x 足够大时候成立.

此类的题善用泰勒展开基本秒杀

例2

判断反常积分是否收敛

$$\int_0^1 \frac{1}{x} \ln \frac{1+x}{1-x} dx$$

• $x \rightarrow 0$

$$\ln \frac{1+x}{1-x} = \ln(1+x) - \ln(1-x) \sim 2x$$

所以

$$\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{1}{x} \ln \frac{1+x}{1-x} = 2$$

不是奇点

- $x \rightarrow 1$
我们只看起到关键作用的部分 $-\ln(1-x)$.

$$\ln(1-x) = o\left(\frac{1}{\sqrt{1-x}}\right), \text{ 因为 } \sqrt{x} \ln x \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$$

所以积分能够被 $\frac{1}{\sqrt{1-x}}$ 控制, $\frac{1}{2} < 1$, 积分收敛

过程这么写:

$$\lim_{x \rightarrow 1-} \sqrt{1-x} \cdot \frac{1}{x} \ln \frac{1+x}{1-x} = \lim_{x \rightarrow 1-} \sqrt{1-x} \cdot \ln(1-x) \cdot (-\ln 2) = 0$$

所以当 $x \rightarrow 1-$ 时, $|\frac{1}{x} \ln \frac{1+x}{1-x}| \leq \frac{\ln 2}{\sqrt{1-x}}$, 反常积分收敛

Skill 2 识别符合条件的震荡函数

- 满足震荡并且积分有界的 **最常用, 优先考虑**

$$\sin x, \cos x, \sin\left(\frac{1}{x}\right), \sin x^2$$

这种情况需要找单调趋于0的

例如 $\frac{1}{x^p}, \frac{1}{\ln x}, e^{-x}$

- 满足积分收敛的 **不行再考虑**

$$\frac{\sin x}{x^p}, \sin(x^2)$$

这种情况找一个单调有界的即可, 例如 $\arctan x, \frac{x}{1+x}, e^{-x}$

例3

$$\int_3^{+\infty} \frac{\ln \ln x}{\ln x} \sin x dx$$

$\sin x$ 积分有界, $\frac{\ln \ln x}{\ln x}$ 单调趋于0

$$\int_0^{+\infty} \frac{x^p \sin x}{1+x^q} dx$$

$x \rightarrow 0$, 阶数为 $p+1$, 需要 $-(p+1) < 1 \implies p > -2$

$x \rightarrow +\infty$, 被积函数阶数为 x^{p-q} , 狄利克雷判别法要求 $p < q$, 绝对收敛要求 $q - p > 1$

终极例子

$$\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x^p + \sin x} dx.$$

分子分母都有震荡, 而且阶数不好估计

$$\frac{\sin x}{x^p + \sin x} = \frac{\sin x}{x^p} - \frac{\sin^2 x}{x^p(x^p + \sin x)}.$$

右边第一个函数可以正常讨论, 第二个函数

$$\int_1^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x^p(x^p + \sin x)} dx$$

在 $p > \frac{1}{2}$, 根据阶数为 $\frac{1}{x^{2p}}$ 显然绝对收敛

在 $p \in (0, \frac{1}{2}]$,

$$\frac{\sin^2 x}{x^p(x^p + \sin x)} \geq \frac{\sin^2 x}{x^p(x^p + 1)} \sim \frac{\sin^2 x}{x^{2p}} = \frac{1}{2x^{2p}} - \frac{\cos 2x}{2x^{2p}}$$

由于 $\frac{1}{x^{2p}}$ 发散, $\frac{\cos 2x}{x^{2p}}$ 收敛, 可以知道积分发散

2. 多元函数连续性, 可微性, 方向导数

2.1 多元函数极限

极限理论本身没有什么不同, 只是把定义域的绝对值换成了欧式范数

例题

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (x^2 + y^2)^{xy} = 0$$

取对数, 计算 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} xy \ln(x^2 + y^2)$.

令 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$

$$|r^2 \sin \theta \cos \theta \ln r^2 - 0| \leq r^2 \ln r^2 \rightarrow 0$$

所以 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} xy \ln(x^2 + y^2) = 0$, 得到 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (x^2 + y^2)^{xy} = 1$

计算极限常用方法: 利用函数连续性, 极坐标换元, 放缩(如 $|\sin x| \leq 1, x^2 + y^2 \geq 2xy$)

坑点: 极坐标换元证明极限时, 应当保证极限过程关于 $\theta \in [0, 2\pi)$ 一致成立. 例如考虑下面这个函数 $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ 的极限

$$f(x, y) = \frac{x^2 y}{x^4 + y^2} = \frac{r \cos^2 \theta \sin \theta}{r^2 \cos^4 \theta + \sin^2 \theta}$$

$\sin \theta \neq 0$ 时, 可以计算得分子趋于0, 在 $\sin \theta = 0$ 时, $f \equiv 0$, 因此很容易误认为极限存在.

然而, 取 $\Gamma = \{(r, \theta) \mid r \cos^2 \theta = \sin \theta\} = \{(x, y) \mid x^2 = y\}$, 在这个曲线上取极限

$$f(r, \theta) = \frac{\sin^2 \theta}{2 \sin^2 \theta} = \frac{1}{2}$$

总结: 极限过程需要关于 θ 一致, 所谓一致就是 $\lim_{r \rightarrow 0} \sup_{\theta \in [0, 2\pi]} |f(r, \theta) - a| = 0$

一个常用的条件是放缩成 $|f(r, \theta) - a| \leq |g(r)|$

- 注: 累次极限可能不存在
- 证明极限不存在, 往往取 $y = kx, y = x^2, y = C$, 改变 k, C 的值计算出不同的极限值

2.2 多元函数连续性

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} f(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x}_0)$$

称为 f 在 x_0 连续

计算是否连续的方法是验证奇点位置是否满足极限.

连续性的理论(作为后续理论基础)

凝聚定理

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0) \iff \forall \{x_n\} \rightarrow x_0, \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(x_0)$$

紧集上的连续函数有界, 一致连续, 有最值

介值定理

Ω 是一个连通集, $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ 连续, $f(x_0) \neq f(x_1)$, 则对任意介于 $f(x_0), f(x_1)$ 的实数 c , 存在一点 $\xi \in \Omega$, 使得 $f(\xi) = c$.

- 注: 关于 x 方向, 关于 y 方向分别连续, 不能得出整体连续性

2.3 可微性

二元

这一部分略讲

偏导数

$$\frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)}{\Delta x}$$

偏导数的定义也等价于用作差的方式给出

$$f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0) = f_x(x_0, y_0)\Delta x + o(\Delta x) \quad (1)$$

微分

$$f(x_0 + \mathbf{h}) - f(x_0) = f(x + h_1, y + h_2) - f(x, y) = \frac{\partial f}{\partial x}(x, y)h_1 + \frac{\partial f}{\partial y}(x, y)h_2 + o(\mathbf{h}) \quad (2)$$

$$o(\mathbf{h}) = o(\sqrt{h_1^2 + h_2^2})$$

如果我们把 $\mathbf{h}$ 限制在 x 方向, 我们就得到 f_x 偏导数的定义

取 $f(x_0 + \mathbf{h}) - f(x_0)$ 线性部分就是所谓的全微分

$$df(x_0, y_0) = f_1(x_0, y_0)h_1 + f_2(x_0, y_0)h_2 = \begin{pmatrix} f_1 & f_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} h_1 \\ h_2 \end{pmatrix}$$

方向导数

对于向量 v , 我们沿着 v 求导数

$$D_v f(x_0, y_0) = \frac{\partial f}{\partial v}(x_0, y_0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + v_1 t, y_0 + v_2 t) - f(x_0, y_0)}{t}$$

也可以视为把(2) 微分的定义当中, $\mathbf{h}$ 限制为 $\mathbf{v}t$

$$f(x_0 + v_1t, y_0 + v_2t) - f(x_0, y_0) = D_v f(x_0, y_0)t + o(t)$$

注意

$$f(x_0 + v_1t, y_0 + v_2t) - f(x_0, y_0) = f_1(x_0, y_0)v_1t + f_2(x_0, y_0)v_2t + o((v_1t, v_2t))$$

所以

$$D_v f(x_0, y_0) = f_1v_1 + f_2v_2 = \nabla f \cdot \mathbf{v}$$

在二元函数情形下, f 的雅可比矩阵就是所谓梯度

$$\nabla f(x, y) = (f_1(x, y), f_2(x, y))$$

我们可以把微分公式改写为

$$f(\mathbf{x} + \mathbf{h}) - f(\mathbf{x}) = \nabla f(\mathbf{x}) \cdot \mathbf{h} + o(\mathbf{h})$$

其中

$$df = \nabla f(\mathbf{x}) \cdot \mathbf{h}$$

df 是函数变化了多少的线性部分, $\nabla f(\mathbf{x}) \cdot \mathbf{h}$ 构成了整个切空间的纵坐标, 以 $\mathbf{x} = (x, y)$ 为基点的切空间是 $\{(\mathbf{h}, \nabla f(\mathbf{x}) \cdot \mathbf{h}) \mid \mathbf{h} \in \mathbb{R}^2\}$, 可以验证它是一个二维向量空间, 进而可以把它看成一个 $\mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}$ 的平面

基向量是 $(\mathbf{e}_1, \nabla f(\mathbf{x}) \cdot \mathbf{e}_1) = (1, 0, f_1(x, y))$ 与 $(0, 1, f_2(x, y))$

注意, 这里基点 $\mathbf{x}$ 是固定的, 选取不同的 $\mathbf{x}$ 会有不同的切空间

因此, $(f_1(x, y), f_2(x, y), -1)$ 与这两个向量相乘是0, 说明它是切平面的法向量, 也就是 $(\nabla f(x, y), -1)$

从线性代数的角度看, ∇f 既是一个向量, 也是一个线性函数
作为线性函数是因为

$$\nabla f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \mathbf{h} \rightarrow \nabla f \cdot \mathbf{h}$$

如果把它视为一个向量, 它代表函数变化速度最快的方向, 因为

$$|\nabla f \cdot (\cos \theta, \sin \theta)| = |(f_1, f_2) \cdot (\cos \theta, \sin \theta)| \leq |(f_1, f_2)| = |\nabla f(x, y)|$$

取等号的时候, $(\cos \theta, \sin \theta)$ 与 $\nabla f(x, y)$ 同向

总结

偏导数就是函数沿着一个方向的变化率

微分就是把函数的差拆解为, 一个线性部分 $f_1(x, y)\Delta x + f_2(x, y)\Delta y$ 和余项

梯度就是 $\nabla f = (f_1, f_2)$, 是函数变化最快的地方, 作为线性映射把 $(\Delta x, \Delta y)$ 映射为

$f_1\Delta x + f_2\Delta y$ 描述了函数的变化情况

方向导数是函数沿一个方向的变化率, 显示表示为 $f_v(x, y) = \nabla f(x, y) \cdot v$

切空间的基向量是 $(1, 0, f_1), (0, 1, f_2)$. 切空间的法向量是 $(\nabla f, -1)$

多元的推广很简单:

偏导数

$$\frac{\partial f}{\partial x^k}(x_0^1, \dots, x_0^n) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0^1, \dots, x_0^k + \Delta x, \dots, x_0^n) - f(x_0^1, \dots, x_0^n)}{\Delta x}$$

多元函数的可微性

$$f(x+h) - f(x) = L(x)h + o(h), \quad L(x)h = f_1h_1 + \dots + f_nh_n$$

映射情形

对于映射 $F: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, 设 $F(x) = (f_1(x), \dots, f_m(x))^T$, 其中每个分量 f_i 是 $\mathbb{R}^n$ 上的实值函数。

微分: 若存在线性映射 $L(x): \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, 使得

$$F(x+h) - F(x) = DF(x)h + o(\|h\|),$$

$DF(x)$ 在标准基下的矩阵就是雅可比矩阵

$$J_F(x) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n} \end{pmatrix}_{m \times n}$$

它是梯度的推广: $m=1$ 时, $J_f = (\nabla f)^T$ (行向量); 一般情形下, 第 i 行是分量 f_i 的梯度的转置。

链式法则

$$D_x(F \circ G)(x) = DF(G(x)) \cdot DG(x)$$

这里 $DF(G(x))$ 的意思是 $D_u(F(u))$, 但我们需要把 $u = G(x)$ 作为值代入矩阵当中计算

证明是否可微

可微的充分条件: 偏导数存在且连续.

证明一个函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 不可微的常用方法如下:

- (1) $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 点至少有一个偏导数不存在;
- (2) $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 点不连续;
- (3) 从定义出发证明 $\Delta f - f_x(x_0, y_0)\Delta x - f_y(x_0, y_0)\Delta y \neq o(\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2})$

例 设 $f(x, y) = \sqrt{|xy|}$, 证明: $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 点不可微.

$$\Delta f - f_x(0, 0)\Delta x - f_y(0, 0)\Delta y = |\Delta x|^{\frac{1}{2}}|\Delta y|^{\frac{1}{2}},$$

取 $\Delta x = \Delta y \rightarrow 0$, 则

$$\frac{\Delta f - f_x(0,0)\Delta x - f_y(0,0)\Delta y}{r} = \frac{|\Delta x|^{\frac{1}{2}}|\Delta y|^{\frac{1}{2}}}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} \rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}} \neq 0$$

链式法则

$$z = f[g_1(x_1, x_2, \dots, x_n), g_2(x_1, x_2, \dots, x_n), \dots, g_m(x_1, x_2, \dots, x_n)]$$

$$\frac{\partial z}{\partial x_j} = \sum_{i=1}^m \frac{\partial f}{\partial u_i} \cdot \frac{\partial u_i}{\partial x_j}, \quad j = 1, 2, \dots, n. \quad (19.2)$$

例1

若 $z = f(x, y, t)$, 而 $x = \varphi(s, t), y = \psi(s, t)$, 则

$$z_s = f_1\varphi_s + f_2\psi_s, \quad z_t = f_1\varphi_t + f_2\psi_t + f_3.$$

注: $f_1 = f_1(\varphi(s, t), \psi(s, t), t)$, $f_2 = f_2(\varphi(s, t), \psi(s, t), t)$ 以上函数在同一个点取值

注: 写成矩阵形式, 和雅可比矩阵复合结果相同

$$(z_s, z_t) = (f_1, f_2, f_3) \begin{pmatrix} \varphi_s & \varphi_t \\ \psi_s & \psi_t \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

例2

设 $f(x, y)$ 在 $\mathbf{R}^2$ 上有连续偏导数, 且 $f(x, x^2) \equiv 1$. 若 $f_x(x, x^2) = x$, 求 $f_y(x, x^2)$.

注意区分记号 $f_x(x, x^2)$ 与 $\partial_x(f(x, x^2))$

对 $f(x, x^2) \equiv 1$ 两边求导得

$$f_x + 2xf_y = 0.$$

由条件得

$$x + 2xf_y = 0,$$

所以当 $x \neq 0$ 时, $f_y(x, x^2) = -\frac{1}{2}$. 由 f_y 的连续性知, 当 $x = 0$ 时也有 $f_y(x, x^2) = -\frac{1}{2}$.

例3

设 f 有连续偏导数, 则 f 是 n 次齐次函数的充分必要条件是

$$x \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) + y \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = nf(x, y).$$

证明

齐次函数 $\iff f(tx, ty) = t^n f(x, y)$, 两边对 t 求偏导

$$xf_1(tx, ty) + yf_2(tx, ty) = nt^{n-1}f(x, y)$$

令 $t = 1$ 即得

泰勒公式

$$\begin{aligned} f(x, y, z) = & f(x_0, y_0, z_0) + \left(\Delta x \frac{\partial}{\partial x} + \Delta y \frac{\partial}{\partial y} + \Delta z \frac{\partial}{\partial z} \right) f(x_0, y_0, z_0) \\ & + \frac{1}{2!} \left(\Delta x \frac{\partial}{\partial x} + \Delta y \frac{\partial}{\partial y} + \Delta z \frac{\partial}{\partial z} \right)^2 f(x_0, y_0, z_0) \\ & + \cdots \\ & + \frac{1}{m!} \left(\Delta x \frac{\partial}{\partial x} + \Delta y \frac{\partial}{\partial y} + \Delta z \frac{\partial}{\partial z} \right)^m f(x_0, y_0, z_0) \\ & + R_m(x, y, z). \end{aligned}$$

计算方法一：代换法

求 $f(x, y) = e^{x-y^2}$ 在 $(0, 0)$ 处展开到二阶。

令 $u = x - y^2$ 。

1. 我们知道一元的 $e^u = 1 + u + \frac{1}{2!}u^2 + o(u^2)$
2. 直接把 u 扔进去： $f(x, y) = 1 + (x - y^2) + \frac{1}{2}(x - y^2)^2 + o(\rho^2)$
3. 展开并只保留二次及以下的项： $f(x, y) = 1 + x - y^2 + \frac{1}{2}x^2 + o(x^2 + y^2)$

计算方法二：直接计算

$$\frac{1}{3!} \left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right)^3 f = \frac{1}{6} (h^3 f_{xxx} + 3h^2 k f_{xxy} + 3h k^2 f_{xyy} + k^3 f_{yyy})$$

对于三元情形, 系数与多项式 $(a + b + c)^n$ 展开相同

主要是考察计算, 一般不会考余项

3. 条件极值

一件极值与 Lagrange 乘子法

方法：

1. 引入常数因子 λ_i , 强行将目标函数和约束条件缝合, 构造出 Lagrange 函数：

$$L = f + \sum \lambda_i \varphi_i$$

2. 让 L 对所有变量 (包含 x_i 和 λ_i) 的偏导数全为 0。本质上就是求解由 $L_{x_i} = 0$ 和 $\varphi_i = 0$ 组成的非线性方程组, 找出所有的“极值可能点” p_0 。
3. 在驻点处, 计算 L 的 Hesse 矩阵 (二阶偏导矩阵) 是否正定/负定 (例如计算各阶主子式)。但由于变量受到约束条件的限制, **如果矩阵是不定的, 不能直接说不是极值点。** 此时必须对约束条件 $\varphi_i = 0$ 求微分, 找出各变量微分 dx_i 之间的线性代换关系, 将其代入二阶全微分 d^2L 中, 化为自由变量的二次型。若化简后的二次型正定, 则是条件极小值; 若负定, 则是条件极大值。

例题

求 $f(x, y) = ax^2 + 2bxy + cy^2$ ($b \neq 0$) 在条件 $x^2 + y^2 = 1$ 之下的极值。

Step 1: 构造函数

$$L(x, y, \lambda) = ax^2 + 2bxy + cy^2 - \lambda(x^2 + y^2 - 1)$$

Step 2: 找驻点

分别对 x, y 求偏导并令为 0，得到如下齐次线性方程组：

$$2(a - \lambda)x + 2by = 0$$

$$2bx + 2(c - \lambda)y = 0$$

因为条件限制 $x^2 + y^2 = 1$ ，所以 x 和 y 不可能同时为 0。既然方程组有非零解，它的**系数行列式**必须为 0

$$\begin{vmatrix} a - \lambda & b \\ b & c - \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - (a + c)\lambda + ac - b^2 = 0$$

解这个关于 λ 的一元二次方程，得到两个不同的实数根 λ_+ 和 λ_- 。

Step 3: 极值判别

我们去检查 L 的二阶偏导矩阵：

$$\begin{pmatrix} L_{xx} & L_{xy} \\ L_{xy} & L_{yy} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2(a - \lambda) & 2b \\ 2b & 2(c - \lambda) \end{pmatrix}$$

你会发现，这个矩阵的行列式恰好等于 0（因为这就是刚才求 λ 的式子）。这就意味着矩阵既不正定也不负定，常规判别法失效

引入约束条件的微分。

对 $x^2 + y^2 = 1$ 两边求微分，得 $2xdx + 2ydy = 0$ ，即 $dy = -\frac{x}{y}dx$ 。

写出二阶全微分 d^2L ：

$$d^2L = 2(a - \lambda)dx^2 + 4bdxdy + 2(c - \lambda)dy^2$$

把 $dy = -\frac{x}{y}dx$ 代入进去，把 d^2L 变成纯粹关于 dx^2 的式子。经过一番代数化简（结合偏导数为 0 的条件），最终得到：

$$d^2L = \frac{2}{y^2}(a + c - 2\lambda)dx^2$$

结论：

当 $\lambda = \lambda_+$ 时，算得 $a + c - 2\lambda_+ < 0$ ，因此 $d^2L < 0$ ，对应**极大值**。

当 $\lambda = \lambda_-$ 时，算得 $a + c - 2\lambda_- > 0$ ，因此 $d^2L > 0$ ，对应**极小值**。

4. 一致收敛, 函数项级数

函数列一致收敛定义:

设 $f \in C([a, b])$, 令 $\|f(x)\|_\infty = \sup_{x \in [a, b]} |f(x)|$, 则 $\|\cdot\|_\infty$ 可以验证满足正定性, 齐次性, 三角不等式.

$f_n \Rightarrow g$ 相当于 $\sup_{x \in [a, b]} |f_n(x) - g(x)| \rightarrow 0$

连续函数列的一致极限也是连续函数

一致收敛相关的证明题

抓住要点, 一致极限保证 $\forall x \in E, |f(x) - g(x)| \leq \varepsilon$

一般方法就是, 充分利用题目条件(例如连续, 一致连续, 逐点收敛等条件) 搭桥证明结论

🔗 例题: Dini定理的对偶形式, 关于自变量单调

(1) $f_n(x) \rightarrow f(x), \forall x \in [a, b]$

(2) $f \in C[a, b]$

(3) $\forall n \in \mathbb{N}, f_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上单调

那么 $f_n \Rightarrow f$

证明概述

最重要的条件是一致连续, $f \in C[a, b]$, 由于一致连续性任意的 $|x - x_i| < \delta$, 满足

$|f(x_i) - f(x)| < \varepsilon$. 对 $[a, b]$ 给出划分 $\{x_1, \dots, x_k\}, |x_i - x_{i+1}| < \delta$

将区间剖分成有限个小子区间, 在每个子区间上的振幅小于 ε .

利用 k 个点的收敛性, 对于 $\forall i = 1, 2, \dots, k$ 存在 $N, n > N$ 时 $|f_n(x_i) - f(x_i)| < \varepsilon$

为什么需要自变量单调: 通过 x_i, x_{i+1} 的控制, 得到 $[x_i, x_{i+1}]$ 的一致收敛

不妨设 $f_n(x)$ 单调递增.

$f_n(x_i) \leq f(x) \leq f_n(x_{i+1})$, 有

$$f_n(x) - f(x) \geq f_n(x_i) - f(x) \geq f_n(x_i) - f(x_i) + f(x_i) - f(x) \geq 2\varepsilon$$

另一边类似

一致极限的性质

极限与极限交换

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \lim_{x \rightarrow x_0} f_n(x)$$

积分与极限交换

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x) dx = \int_a^b f(x) dx$$

极限与求导交换

如果 $\{f_n\}$ 在区间 I 上至少在一点收敛, 并且导函数列 $f'_n \Rightarrow g$ (一致收敛), 则原函数列 $f_n \Rightarrow f$, 且 $f'(x) = g(x)$ 。

$$\left(\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \right)' = \lim_{n \rightarrow \infty} f'_n(x)$$

使用方法: 对 $f_n(x)$ 直接做形式求导

证明 $f'_n \Rightarrow g$, 显然, $\int g$ 有很多个, 每个只差常数, 我们需要存在一点 $f_n(x_0) \rightarrow f(x_0)$, 则有 $f_n \Rightarrow f$, 而且 $f' = g$

函数项级数

Weierstrass 判别法

若存在正项收敛级数 $\sum M_n$, 使得对所有的 $x \in I$, 都有 $|a_n(x)| \leq M_n$, 则 $\sum a_n(x)$ 在 I 上一致收敛 (且绝对收敛)。

适用于绝对收敛的级数, 但不是充分条件

例题(求导找最大值放缩): 证明函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x}{1+n^4x^2}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致收敛。

1. 设函数: $u_n(x) = \frac{x}{1+n^4x^2}$

2. 求导找最值: 对 x 求导, $u'_n(x) = \frac{1-n^4x^2}{(1+n^4x^2)^2}$

令 $u'_n(x) = 0$, 得到驻点 $x = \frac{1}{n^2}$

代入得最大值 $M_n = u_n\left(\frac{1}{n^2}\right) = \frac{1/n^2}{1+1} = \frac{1}{2n^2}$

所以对任意 x , 都有 $|u_n(x)| \leq \frac{1}{2n^2}$

3. 下结论: 因为正项级数 $\sum \frac{1}{2n^2}$ 收敛 ($p = 2 > 1$), 级数在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致收敛。

阿贝尔狄利克雷检验法

考虑函数项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x)b_n(x)$$

其中 $a_n(x)$ 是 "易求和的震荡部分" (类似 $\sin nx$), $b_n(x)$ 是 "单调衰减的简单部分" (类似 $\frac{1}{n}$)

Dirichlet 判别法. 若

1. $\sum a_n(x)$ 一致有界;

2. $b_n(x)$ 对每个 x 关于 n 单调, 且 $b_n(x) \Rightarrow 0$ (一致趋于0);

则 $\sum a_n(x)b_n(x)$ 在 I 上一致收敛。

Abel 判别法. 若

1. $\sum a_n(x)$ 一致收敛;

2. $b_n(x)$ 对每个 x 关于 n 单调, 且函数列 $\{b_n(x)\}$ 一致有界;

则 $\sum a_n(x)b_n(x)$ 在 I 上一致收敛。

部分和有界 + 单调趋于 0 $\Rightarrow$ 一致收敛。

级数收敛 + 单调有界 $\Rightarrow$ 一致收敛。

容易看出来, 由于证明级数一致收敛本身就困难, 所以第一个条件更常用

套路

题目里面常出现震荡并且求和有界的函数基本只有两种

1. $a_n(x) = (-1)^n, \frac{\sin nx}{n}$

2. $a_n(x) = \sin nx$

$$\sum_{k=1}^n \sin(kx) = \frac{\sin\left(\frac{nx}{2}\right) \sin\left(\frac{(n+1)x}{2}\right)}{\sin\left(\frac{x}{2}\right)} \leq \frac{1}{\sin\left(\frac{x}{2}\right)}$$

$$\sum_{k=1}^n \cos(kx) = \frac{\sin\left(\frac{nx}{2}\right) \cos\left(\frac{(n+1)x}{2}\right)}{\sin\left(\frac{x}{2}\right)} \leq \frac{1}{\sin\left(\frac{x}{2}\right)}$$

幂级数

$$R = \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|c_n|} \right)^{-1}$$

阿贝尔第一定理 (内闭一致收敛)

幂级数 $\sum c_n(z - z_0)^n$ 在收敛圆内部任何严格小的闭圆上绝对且一致收敛。

换句话说, 收敛半径 R 以内的任何闭区上, 级数表现像个多项式级数, 可以随便逐项积分、逐项求导。

阿贝尔第二定理 (边界连续延拓)

如果幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n(z - z_0)^n$ 在收敛圆边界上的某点 ζ 收敛, 那么它在连接圆心 z_0 和 ζ 的整条闭线段上一致收敛, 和函数在该线段上连续。

这是处理边界点极限的工具。实际使用常用来计算级数值:

$\lim_{x \rightarrow R^-} \sum a_n x^n$, 只要 $\sum a_n R^n$ 收敛, 极限就等于 $\sum a_n R^n$ 。

典型例子: 求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n}$ (即 $\ln 2$)

步骤:

1. 考虑 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n$, 收敛半径 $R = 1$

2. 在 $|x| < 1$ 内逐项求导: $f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} x^{n-1} = \frac{1}{1+x}$

3. 积分回去: $f(x) = \ln(1+x)$ (由 $f(0) = 0$), 这个函数关系在收敛半径内处处成立

4. 级数在 $x = 1$ 收敛 (交错调和级数) $\rightarrow$ **Abel 第二定理** 我们能把函数极限延拓到边界

$$\rightarrow \sum \frac{(-1)^{n-1}}{n} = \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \ln 2$$

这就是 Abel 求和法的本质。

换句话说, 幂级数最大的好处是, 你能够在收敛圆内随便积分和求导, 然后再用 Abel 第二定理小心延拓

例子

求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{n(n+1)}$ 的和

设 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{n(n+1)}$, 收敛域 $[-1, 1]$ 。

- 考虑 $x^2 S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{n+2}}{(n+1)(n+2)}$ 。
- 逐项求导两次:

$$(x^2 S(x))'' = \sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x} \quad (\text{当 } |x| < 1$$

时)。

- 再积分回去得到 $S(x)$ 。

幂级数求和题目可供参考的思考方法

- 乘除 x^k 凑成 $a_n x^n$, 或者其他方便的次数
- 根据 a_n 的特点, 求导或者积分消去 $n+1$, $\frac{1}{n+1}$ 这样的项
- 反推结果, 例如 $\sum x^n = \frac{1}{1-x}$, $\sum \frac{x^n}{n} = -\ln(1-x)$
- 确定积分常数, 小心地计算原来的结果

一般的级数求和

Note

$\sum_{n=1}^{\infty} n e^{-nx}$ 的和, $(0, +\infty)$

思路: 内闭一致收敛 $\rightarrow$ 积分 $\rightarrow$ 求和 $\rightarrow$ 求导计算结果

观察系数 n , 容易看出可以通过积分化简, 但为了积分, 我们还需要一致收敛, 但是这个级数并非一致收敛

然而, 我们只需要证明内闭一致收敛就足够积分了

对于任意 $\delta > 0$, 区间 $(\delta, +\infty)$, $n e^{-nx} \leq n e^{-n\delta}$ 是收敛的, 所以内闭一致收敛

$$\int_a^x S(t) dt = \int_a^x \sum_{k=1}^{\infty} n e^{-nt} dt = -\sum e^{-nx} + C$$

根据牛顿莱布尼兹公式, 直接求导得到

$$S(x) = \frac{e^x}{(e^x - 1)^2}$$

5. 傅里叶级数收敛性

1. 实三角函数系 (区间 $[-\pi, \pi]$):

函数 f 对应的傅里叶级数为:

$$f(x) \sim \frac{a_0(f)}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k(f) \cos kx + b_k(f) \sin kx)$$

其中傅里叶系数为:

$$a_k(f) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos kx \, dx, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$
$$b_k(f) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin kx \, dx, \quad k = 1, 2, \dots$$

2. 复指数函数系 (区间 $[-\pi, \pi]$):

函数 $f \in \mathcal{R}_2([-\pi, \pi], \mathbb{C})$ 对应的傅里叶系数为:

$$c_k(f) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) e^{-ikx} \, dx = \frac{\langle f(x), e^{ikx} \rangle}{\langle e^{ikx}, e^{ikx} \rangle}$$
$$f \sim \sum_{k \in \mathbb{Z}} c_k e^{ikx}$$

逐点收敛性

黎曼-勒贝格引理

内容: 如果 f 在 $[a, b]$ 上绝对可积, 那么

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) e^{-inx} \, dx$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_a^b f(t) \sin(kt) \, dt = 0 \quad (\cos \text{ 也一样}).$$

局部化原理

内容: 函数 f 的傅里叶级数在点 x_0 是否收敛, 以及收敛到何值, 完全取决于 f 在 x_0 附近的局部行为。

Dini条件 (只在理论推导里面见过, 我一次都没用过)

条件定义:

1. 函数 f 在点 x 存在单侧极限, 记作 $f(x^-)$ 和 $f(x^+)$ 。
2. 保证下面积分绝对收敛:

$$\int_{0+} \frac{|(f(x-t) - f(x^-)) + (f(x+t) - f(x^+))|}{t} dt < \infty$$

结论：若满足迪尼条件，则傅里叶级数在 x 点收敛到 $\frac{1}{2}(f(x^-) + f(x^+))$

常用的推论：**赫尔德条件**

条件：如果存在 $M > 0, \alpha > 0$ ，使得在 x 附近有 $f(x \pm t) - f(x^\pm) \leq Mt^\alpha$ 。

结论：则迪尼条件自动成立，级数收敛到中点。

推论：分段连续可微函数的傅里叶级数，在间断点收敛到中点，连续点(满足导函数存在)都收敛

注意：连续无法推出傅里叶级数收敛

一致收敛性

考卷上大部分都是分段连续光滑的函数

光滑性与收敛速度

条件：

a) $f \in C^{(m-1)}[-\pi, \pi]$

b) **周期性条件**： $f^{(j)}(-\pi) = f^{(j)}(\pi)$ 对 $j = 0, 1, \dots, m-1$ 都成立。

c) $f^{(m)}$ 分段连续 ($m \geq 1$)。

结论： f 的傅里叶级数**绝对一致收敛**到 f 。继续运用这个定理，有 $f^{(j)} \Rightarrow \widehat{f}^{(j)}$ 并且分部积分有

$$c_k(f^{(m)}) = (ik)^m c_k(f), \quad k \in \mathbb{Z},$$

$$\gamma_k := |c_k(f^{(m)})| \implies |c_k(f)| = \frac{\gamma_k}{k^m} = o\left(\frac{1}{k^m}\right), \quad k \rightarrow \infty, \quad k \in \mathbb{Z},$$

常用特例 ($m = 1$)： f 在 $[-\pi, \pi]$ 上连续，满足 $f(-\pi) = f(\pi)$ ，且 f' 分段连续。则其傅里叶级数一致收敛。

考试眼：题目让你证明某个傅里叶级数可以逐项积分或求导，或者证明级数和是连续的，你就需要验证上述条件来证明它一致收敛。

傅里叶级数的逐项积分：

- 条件极弱： f 只要是分段连续的。
- 结论：则它的傅里叶级数可以逐项积分，并且积分后的级数是一致收敛的。这是一个非常强大的工具，用于求和新的级数。
- 应用公式： $\int_0^x f(t) dt = c_0 x + \sum_{n=-\infty, n \neq 0}^{\infty} \frac{c_n}{in} (e^{inx} - 1)$

傅里叶级数的逐项求导：

- 条件很强：需要 $f \in C^{(m-1)}[-\pi, \pi]$, $f^{(j)}(-\pi) = f^{(j)}(\pi)$ (对 $j < m$)，且 $f^{(m)}$ 分段连续。
- 结论：可以对级数逐项求 m 次导，求导后的级数一致收敛到 $f^{(m)}$ 。

- 操作核心： f' 的傅里叶系数是 $nb_n, -na_n$ 。这就是变相告诉我们系数下降速度， a_n, b_n 是 $o(1/n^m)$ 级别。

例题：已知当 $0 < x < 2\pi$ 时，有 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n} = \frac{\pi-x}{2}$ 。请利用傅里叶级数的逐项积分定理，求出级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1-\cos nx}{n^2}$ 在 $[0, 2\pi]$ 上的和函数表达式。

由于 $\frac{\pi-x}{2}$ 显然分段光滑

$$\begin{aligned} \int_0^x \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nt}{n} \right) dt &= \sum_{n=1}^{\infty} \left(\int_0^x \frac{\sin nt}{n} dt \right) \\ \int_0^x \frac{\pi-t}{2} dt &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1-\cos nx}{n^2} \end{aligned}$$

左边积分：

$$\frac{1}{2} \left[\pi t - \frac{1}{2} t^2 \right]_0^x = \frac{\pi x}{2} - \frac{x^2}{4}$$

因此，我们得到：

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1-\cos nx}{n^2} = \frac{\pi x}{2} - \frac{x^2}{4}, \quad x \in [0, 2\pi]$$

判断题并说明理由：能否对 $f(x) = x, x \in [-\pi, \pi]$ 的傅里叶级数 $x \sim 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} \sin(nx)$ 进行逐项求导，从而得出 $1 = 2 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \cos(nx)$ ？